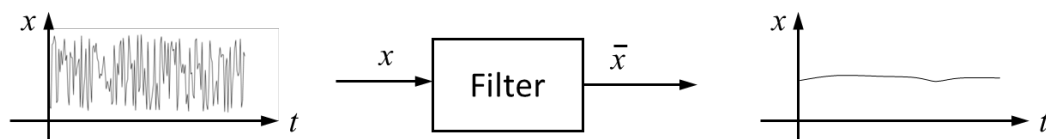


Ergänzung zu 2.4.3 Faltung

2.4.3z Faltung und Filterung:

Sollen hochfrequente (Rausch-)Anteile aus einem Signal entfernt werden, kann dies durch unterschiedliche frequenzselektive Filter (hier Tiefpassfilter) erfolgen. Filter werden, wie auch andere Übertragungssysteme, z. B. durch einen Block mit pfeilförmig symbolisiertem Ein- und Ausgangssignal dargestellt, dessen Beschriftung die Filtereigenschaften auf unterschiedliche Weise beschreiben kann (z. B. angedeutete Frequenzgangsfunktion - s. Kap. 2.6.3z):



Eine einfache und intuitive Variante eines Tiefpassfilters ist das Mittelwertfilter. Hierbei wird als gefilterter Wert $\bar{x}(t_0)$ eines Signals $x(t)$ an der Stelle t_0 der über ein Intervall der Länge T gemittelte Werte von x verwendet. Die Ausgangsgröße $\bar{x}$ eines Mittelwertfilters wird auch als *Kurzzeitmittelwert* oder *gleitender Mittelwert* (engl.: moving average) bezeichnet. Abbildung 2.1z zeigt das Beispiel eines verrauschten Signals x für das mit unterschiedlichen Mittelungsintervallen gefilterte Signale $\bar{x}$ berechnet wurden.

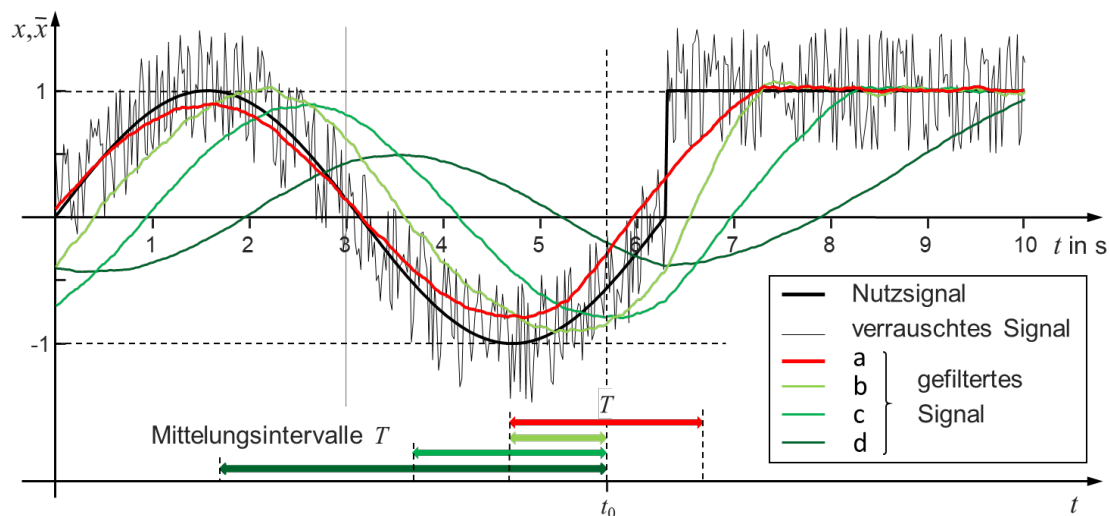


Bild 2.1z: Wirkung des Mittelwertfilters.

Das Mittelwertfilter beruht auf der (hier gegebenen) Annahme, dass das dem Nutzsignal x_N überlagerte Rauschsignal r mittelwertfrei ist, bzw. als *stochastisches Signal* den *Erwartungswert* null aufweist, und bei ausreichend großem Mittelungszeitraum T keinen signifikanten Einfluss auf die Kurzzeitmittelwerte hat:

$$x(t) = x_N(t) + r(t) \quad \text{mit} \quad \bar{r} = E(r) = 0$$

Natürlich wird auch der Nutzsignalanteil durch die Mittelung beeinträchtigt, so dass das gefilterte Signal $\bar{x}$ gegenüber x zeitlich verzögert erscheint.

Das Signal a (rot) in Bild 2.1z beruht auf einem mittig um den Zeitpunktes t_0 angelegten Mittelungsintervall mit $T = 2s$ und wird mit

$$\bar{x}(t_0) = \frac{1}{T} \int_{t_0 - \frac{T}{2}}^{t_0 + \frac{T}{2}} x(t) dt$$

berechnet. Zwar erscheint die mittige Anordnung zunächst sinnvoll, erfordert aber einen Zeitraum nach t_0 (also „Zukunftswerte“) für die Berechnung und ist damit nur bei einer nachträglichen (Offline-)Filterung anwendbar. Soll die Filterung in Echtzeit (Online) erfolgen, kann das Mittelungsintervall nur links von t_0 und damit ausschließlich in der „Vergangenheit“ liegen. Dies ist bei den grün dargestellten Filtersignalen (b bis d) der Fall, die entsprechend mit

$$\bar{x}(t_0) = \frac{1}{T} \int_{t_0 - T}^{t_0} x(t) dt$$

berechnet werden können. Das Signal c ($T = 2s$) entspricht natürlich dem um $T/2$ nach links verschobenen Ergebnis mit mittigem Mittelungsintervall (a), da über identische aber verschobene Intervalle gemittelt wird. Das Filtersignal b mit $T = 1s$ zeigt eine geringere Verzögerung aber auch ein deutlich erhöhtes Restrauschen, während das Filtersignal d mit $T = 4s$ erwartungsgemäß eine deutlich bessere Filterung des Rauschens aufweist aber gleichzeitig auch eine sehr große Verzögerung. Bei einfachen Mittelwertfiltern mit Gleichgewichtung der Werte im Mittelungsintervall kann nur T variiert werden, um einen für die jeweilige Anwendung geeigneten Kompromiss zwischen Filterwirkung und Dynamik zu finden.

Weiteres Verbesserungspotential und zusätzliche Freiheitsgrade bei der Filterauslegung gewinnen wir, wenn die Werte von x im Mittelungsintervall nicht gleichgewichtet in die Berechnung von $\bar{x}$ eingehen.

Eine variable Gewichtung kann über eine Funktion $\tilde{g}(t)$ mit

$$\bar{x}(t_0) = \int_{t_0 - T}^{t_0} x(t) \cdot \tilde{g}(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \tilde{g}(t - t_0) dt$$

beschrieben werden, wobei z. B. die gleichgewichtete Kurzzeitmittelung (s. o.) mit einen verschobenen Rechteckimpuls für $\tilde{g}(t)$ darstellbar ist:

$$\tilde{g}(t) = \frac{1}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{t + \frac{T}{2}}{T}\right) = \frac{1}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T} + \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{T} & \text{für } -T \leq t \leq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Als wiederum plausibler intuitiver Ansatz für eine variable Gewichtung könnten beispielsweise länger zurückliegende Werte von x mit geringerer Gewichtung in die Mittelung eingehen als neuere Werte nahe t_0 . Eine entsprechende linear über T fallenden Gewichtung erhalten wir mit

$$\tilde{g}(t) = \begin{cases} \frac{2}{T} \left(\frac{t}{T} + 1\right) & \text{für } -T \leq t \leq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} .$$

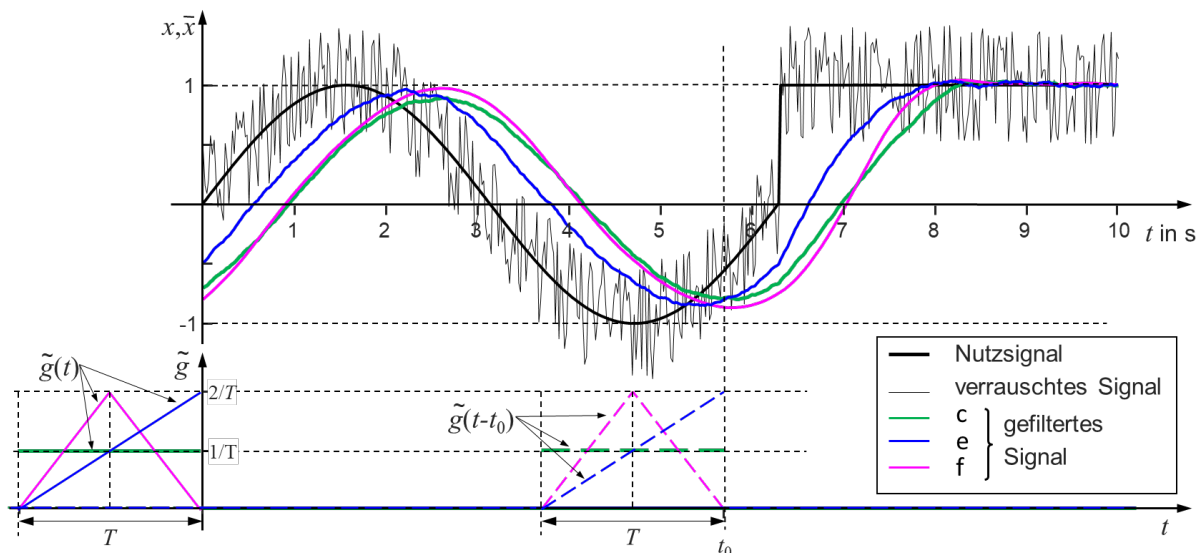


Bild 2.2z: Mittelwertfilter mit Gewichtung.

Bild 2.2z zeigt das entsprechende Filtersignal $\bar{x}(t)$ (e - blau) sowie die dazugehörigen Funktionen $\tilde{g}(t)$ und $\tilde{g}(t - t_0)$ für $T = 2\text{s}$. Das Filtersignal weist gegenüber dem Filtersignal c bei Gleichgewichtung ($T = 2\text{s}$) eine geringere Verzögerung auf. Allerdings ergibt sich nach Augenschein kein wesentlicher Vorteil gegenüber der Gleichgewichtung bei Halbierung des Mittelungsintervalls mit $T = 1\text{s}$.

Als weitere Variante zeigt Bild 2.2z das Filtersignal f (violett) mit $T = 2\text{s}$ und

$$\tilde{g}(t) = \frac{2}{T} \cdot \text{tri}\left(\frac{2\left(t + \frac{T}{2}\right)}{T}\right) = \frac{2}{T} \cdot \text{tri}\left(\frac{2t}{T} + 1\right),$$

wobei die höchste Gewichtung in der Mitte des Mittelungsintervalls liegt und nach außen linear abfällt. Die Filterwirkung (Rauschunterdrückung) ist gegenüber der Gleichgewichtung mit $T = 2\text{s}$ erheblich besser und es ergibt sich sogar eine etwas geringere Verzögerung.

Dieses Ergebnis mag überraschen und ist intuitiv nicht mehr einfach erfassbar. Wir werden im weiteren Verlauf der Vorlesung mathematische Methoden der Ingenieurwissenschaften kennenlernen, mit denen sich das Ergebnis sehr gut erklären lässt. Hier soll zunächst noch der Zusammenhang mit der Faltung erläutert werden.

Wird anstatt $\tilde{g}$ die gespiegelte Funktion g mit $g(t) = \tilde{g}(-t)$ verwendet, erhalten wir mit

$$\bar{x}(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \tilde{g}(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot g(t_0 - t) dt = (x * g)(t_0) \quad (2.1z)$$

die Faltung von x mit g als Ausgangssignal $\bar{x}$ des Filters, siehe auch Bild 2.3z.

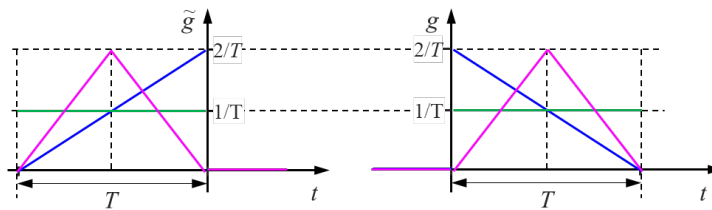


Bild 2.3z: Gewichtsfunktion.

Tatsächlich wird im Zusammenhang mit Filtern (oder Systemen) g als *Gewichtsfunktion* bezeichnet und nicht $\tilde{g}$. Die Einführung von g mag zunächst etwas willkürlich erscheinen und nur der Darstellung über die Faltung zu dienen. Tatsächlich ist die Gewichtsfunktion $g(t)$ und die Faltung bei der Beschreibung von Filtern bzw. allgemeiner Übertragungssystemen von großer Bedeutung, sehr gut interpretierbar und anwendbar. Dies können wir bereits jetzt mit den folgenden zwei Überlegungen belegen:

Impulsantwort

Mit einem Dirac-Impuls als Eingangsgröße $x(t) = \delta(t)$ des Filters erhalten wir mit

$$\bar{x}(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot g(t_0 - t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot g(t_0 - t) dt = (\delta * g)(t_0) = g(t_0) .$$

die Gewichtsfunktion g als Ausgangsgröße $\bar{x}$, die daher auch als *Impulsantwort* des Filters bezeichnet wird. Der Zusammenhang kann bei Gleichgewichtung mit

$$g(t) = \frac{1}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T} - \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{T} & \text{für } 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

leicht nachvollzogen werden. Wichtig ist, dass bei Filtern

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) dt = 1$$

gelten muss, da ansonsten z. B. der Gleichanteil eines Signals nicht korrekt abgebildet wird.

Aufgrund der Erkenntnis, dass die Gewichtsfunktion g die Impulsantwort eines Filters ist, können wir jetzt auch den Begriff des *kausalen Signals* besser interpretieren. Eine kausale Gewichtsfunktion bzw. Impulsantwort mit $g(t) = 0 \quad \forall \quad t < 0$ bedeutet, dass das Filter (System) erst nach Auftreten eines Impulses auf diesen reagiert bzw. nur Vergangenheitswerte in die Gewichtung eingehen. Das Filter „schaut also nicht in die Zukunft“ und wird deshalb als *kausales Filter* oder allgemein *kausales System* bezeichnet.

Mittelwertfilter zweiter Ordnung

Der Dreieckimpuls ergibt sich als Faltung des Rechteckimpulses mit sich selbst (kann als Übung selbst überprüft werden):

$$\text{tri}\left(\frac{t}{T}\right) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) * \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) .$$

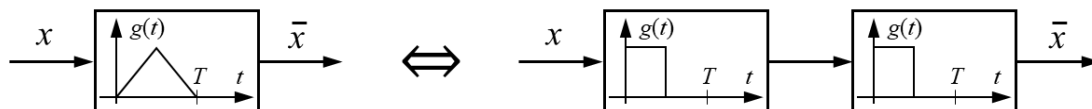
Entsprechend kann die dreieckförmige Gewichtungsfunktion als Faltung zweier verschobener Rechteckimpulse mit halbierter Mittelungszeit $T/2$ dargestellt werden

$$g(t) = \frac{2}{T} \cdot \text{tri}\left(\frac{2t}{T} + 1\right) = \left[\frac{2}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{2t}{T} - \frac{1}{2}\right)\right] * \left[\frac{2}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{2t}{T} - \frac{1}{2}\right)\right]$$

und das Ausgangssignal des Filters ergibt sich mit

$$\bar{x}(t) = g(t) * x(t) = \left[\frac{2}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{2t}{T} - \frac{1}{2}\right)\right] * \left[\frac{2}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{2t}{T} - \frac{1}{2}\right)\right] * x(t) .$$

Da für die Faltung das Assoziativgesetz gilt, kann diese Filterung äquivalent als zweimaliges (sequentielles) Filtern mit einem gleichgewichtenden Mittelwertfilter und halbierter Mittelungszeit $T/2$ interpretiert werden:



Diese Kaskadierung zweier einfacher Mittelwertfilter mit Gleichgewichtung wird auch als Mittelwertfilter *zweiter Ordnung* aufgefasst. Dies erklärt noch nicht die deutlich bessere Filterwirkung, allerdings gilt allgemein bei Filtern, dass sich nur durch eine Erhöhung der Filterordnung eine deutliche Verbesserung der Wirkung erzielen lässt.

Weitere Zusammenhänge mit der Gewichtungsfunktion g werden in Kap. 2.6.3z und Kap. 3 noch geklärt.

Anmerkungen:

- Mittelwertfilter sind *Tiefpassfilter*, d. h. sie lassen niedrige Frequenzen passieren und sperren hohe Frequenzen. *Frequenzselektive Filter* können ein sehr unterschiedliches Sperrverhalten aufweisen. Es gibt allerdings vier Grundtypen: *Tiefpass*, *Hochpass*, *Bandpass* oder *Bandsperr* (Notch-Filter). Das Tiefpassfilter ist das am häufigsten verwendete, Filter, aus dem sich die anderen Filtertypen aber auch ableiten lassen.
- Mittelwertfilter zählen zu den *Filtern mit endlicher Impulsantwort* (engl.: finite impulse response – FIR) bzw. Gewichtungsfunktion:

$$\exists t_0 \quad \text{mit} \quad g(t) = 0 \quad \forall \quad t > t_0$$

Dies gilt nicht für *Filter mit unendlicher Impulsantwort* (engl.: infinite impulse response – IIR). FIR-Filter haben in gewissen Anwendungen günstigere Eigenschaften als IIR-Filter.

- Bei der in Kap. 2.4.3 beschriebenen „Veranschaulichung der Faltungsoperation“ kann das Faltungsprodukt auch als Mittelwertfilterung (mit Gleichgewichtung) des Signals $y(t)$ aufgefasst werden, da $x(t)$ ein Rechteckimpuls ist.
- Filter als Übertragungselemente für Signale stellen auch bereits Systeme dar, wie in Kap. 1 bereits angesprochen. Insofern liegt hier ein gewisser Vorgriff auf das Kap. 3 Systeme vor, denn das mit Gleichung (2.1z) beschriebene Prinzip ist allgemeingültig auf das Übertragungsverhalten linearer Systeme anwendbar. Es hat sich hier allerdings ganz pragmatisch aus dem Anwendungsbeispiel heraus ergeben. Die verallgemeinerte Schreibweise lautet

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau = (g * u)(t)$$

mit u als Ein- und y (in der Literatur oft auch v) als Ausgangsgröße eines Übertragungssystems. Umgekehrt kann hier festgehalten werden, dass es sich bei Mittelwertfiltern um lineare Systeme handelt. Der Begriff des *linearen Systems* wird in Kap. 3 noch genauer erläutert.

- Bei Mittelwertfiltern muss der Signalverlauf über den jeweiligen Mittelungszeitraum T bekannt sein, was bei digitaler Signalverarbeitung durch Speicherung einer ausreichenden Anzahl diskreter Messwerte erfolgt. Mittelwertfilter galten daher in der Vergangenheit als speicherintensiv. Aufgrund der sehr kostengünstigen Digitalelektronik und alternativer Implementierungsmöglichkeiten ist dies heute kein Problem mehr.

Faltung und unscharfe Abbildung:

Das Mittelwertfilter wurde oben bewusst zur Filterung eines verrauschten Signals eingeführt. Tatsächlich ergeben sich ähnliche und über die Faltung darstellbare Mittelungseffekte oft als meist unerwünschte, prinzipbedingte Unschärfe von Datenerfassungen (Messungen) in unterschiedlichsten Bereichen. Die Unschärfe kann sich je nach Kontext auf die zeitliche oder räumliche aber auch auf jedwede andere Abhängigkeit beziehen, wie z. B. die Zuordnung von Messpunkten zu sozialen oder ökonomischen Eigenschaften. Die beiden nachfolgenden Beispiele beziehen sich auf die physikalisch bedingte Unschärfe von Sensoren:

Beispiel 1: Ultraschall-Distanzsensor

Ultraschall-Distanzsensoren sind z. B. unterhalb des MONOCAB (Einschienebahnfahrzeug) verbaut, um den Abstand zwischen Fahrzeug und Untergrund zu detektieren, s. Bild 2.5z. Ultraschall-Distanzsensoren haben einen Abstrahlkegel und liefern im Gegensatz zu Laser-Distanzsensoren keine auf einen Punkt fokussierte Abstandsinformation $d(x)$. Je nach Auswertung im Sensor wird z. B. der minimale oder der mittlere Abstand ermittelt. Gehen wir von einem Sensor aus, der den mittlere Abstand ausgibt, kann ähnlich dem Mittelwertfilter eine Gewichtungsfunktion $g(x)$ zur Beschreibung des Sensorverhaltes verwendet werden. Als Ausgabewert ergibt sich ein gefiltertes Signal $\bar{d}(x)$, das allerdings über die Ortskoordinate x als unabhängige Größe und nicht über die Zeit t dargestellt ist. Auch hier kann das Verhalten des Ultraschall-Distanzsensors über die Faltung dargestellt werden, wobei aber anzumerken ist, dass es sich aufgrund des Sensorkegels eigentlich um ein zweidimensionales Problem handelt, bei dem die aktuelle Gewichtung vom Abstand d abhängig ist.

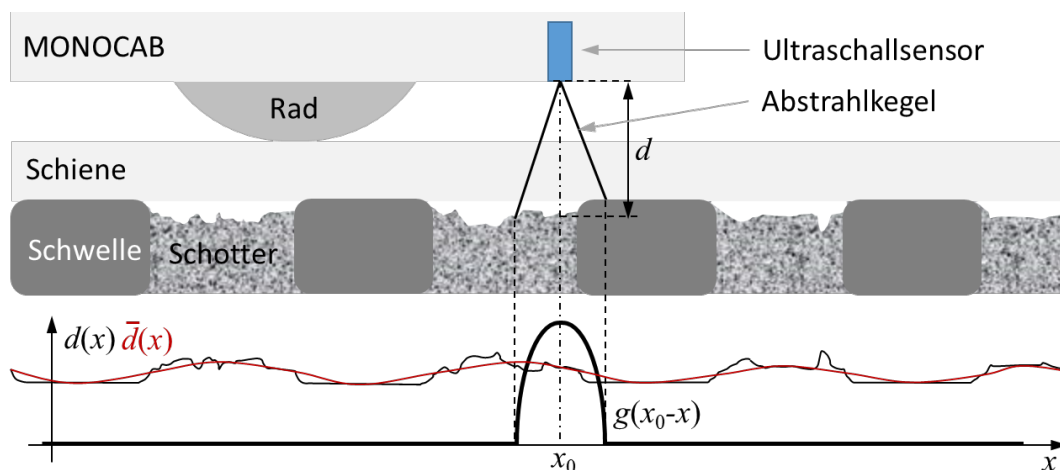
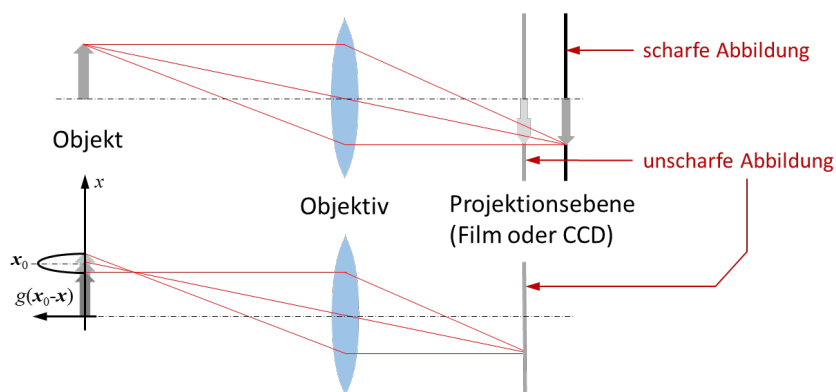


Bild 2.4z: Ultraschallsensor.Beispiel 2: Unschärfe Fotografie

Beim Fotografieren erhalten wir ein scharfes Abbild des Objekts, wenn das von einem Punkt des Objekts ausgehende Licht durch das Objektiv auf einen Punkt der Projektionsebene gebündelt wird, s. Bild 2.5z oben. Befindet sich der abbildende Film oder CCD-Sensor nicht in der korrekten Projektionsebene, wird das Objekt unscharf abgebildet, da das Licht eines Punktes des Objekts auf einer Fläche des Films oder CCD-Sensors verteilt wird. Der Effekt der unscharfen Abbildung kann aber auch so beschrieben werden, dass auf einen Bildpunkt des Films oder CCD-Sensors das Licht einer Fläche des Objekts gebündelt wird, s. Bild 2.5z unten. Der resultierende Bildpunkt enthält damit die gemittelte Helligkeits- und Farbinformation dieser Fläche. Die unscharfe Abbildung kann also als zweidimensionale Faltung ortsabhängiger Funktionen beschrieben werden. Dies ist zum einen die ortsabhängige Funktion, die die Helligkeits- und Farbinformation in der Objektebene liefert, und zum andern wieder eine Gewichtsfunktion $g(x)$, die die Verteilung der Streuung (nicht gleichverteilt) abbildet. Die Gewichtsfunktion wird im Kontext digitaler Abbildungen als Punktspreizfunktion (engl: point spread function) bezeichnet.

**Bild 2.5z: Unschärfe Abbildung.**